Qüestió 4

La Rut fa servir el mètode següent per a fer els problemes de matemàtiques: tira un dau equilibrat i, si el resultat és com a màxim 4, pensa i resol el problema ella mateixa; si el resultat és 5 o 6, busca la solució del problema per Internet i la copia. Quan és ella qui ha pensat la solució, la resposta és correcta en el 75 % dels casos; quan copia la solució d'Internet, la resposta és correcta només en el 40 % dels casos.

a) Quina és la probabilitat que la solució d'un problema respost seguint aquest mètode sigui correcta? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a una resposta correcta:
>
> - la Rut pensa la solució *i* és correcta;
> - la Rut la copia d'Internet *i* és correcta.
>
> Aplica el teorema de la probabilitat total: multiplica al llarg de cada camí i suma els dos camins.
>
> **Atenció:** les probabilitats de la primera branca surten del dau: «com a màxim 4» vol dir 1, 2, 3 o 4.

b) Quina és la probabilitat que un problema l'hagi resolt la Rut si sabem que la solució és correcta? [0,75 punts]

> **Pista.** És un cas clar del teorema de Bayes: et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* al de les dades.
>
> Anomena R = «l'ha resolt la Rut» i C = «la solució és correcta».
>
> - Coneixes $P(C \mid R)$: «és correcta *sabent que* l'ha resolt ella».
> - Et demanen $P(R \mid C)$: «l'ha resolt ella *sabent que* és correcta».
>
> El denominador, $P(C)$, és el resultat de l'apartat *a)*.

c) Demà la Rut ha d'entregar 5 problemes de matemàtiques. Quina és la probabilitat que n'hi hagi almenys 4 de correctes? [1 punt]

> **Pista.** Sigui X el nombre de problemes correctes dels 5. Aleshores $X \sim B(5, p)$, on $p = P(C)$ és el resultat de l'apartat *a)*.
>
> «Almenys 4 correctes» vol dir «exactament 4 o exactament 5»:
>
> $$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5).$$